

Logaritmos e Exponenciais

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Quantidade de dígitos e bits de um número

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Quantidade de dígitos e bits de um número

Um inteiro positivo v tem aproximadamente $\log_{10}(v)$ dígitos e $\log_2(v)$ bits.

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Quantas vezes dividir n em k partes até sobrar 1 elemento?

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Quantas vezes dividir n em k partes até sobrar 1 elemento?

$$\frac{n}{k^h} = 1 \Rightarrow h = \log_k(n)$$

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Altura de árvore

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Altura de árvore

Uma árvore cheia com grau d e altura h tem d^k nós no nível k .

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Altura de árvore

Uma árvore cheia com grau d e altura h tem d^k nós no nível k .

Então, o total de nós vale

$$n = \sum_{k=0}^h d^k = \frac{d^{h+1} - 1}{d - 1} \approx d^h.$$

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Altura de árvore

Uma árvore cheia com grau d e altura h tem d^k nós no nível k .

Então, o total de nós vale

$$n = \sum_{k=0}^h d^k = \frac{d^{h+1} - 1}{d - 1} \approx d^h.$$

Portanto, a altura da árvore é $h \approx \log_d(n)$.

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Busca exaustiva

Exemplos de logaritmos e exponenciais em análise de algoritmos

Busca exaustiva

Se a solução é um número com n dígitos, testar todas as possibilidades exige 10^n avaliações.

Simplificações na notação do logaritmo

Podemos expressar $\log(n)$ como $\log n$, quando não houver ambiguidade.

Simplificações na notação do logaritmo

Podemos expressar $\log(n)$ como $\log n$, quando não houver ambiguidade.

Ex.: Em $\log a + b$ precisamos distinguir $\log(a) + b$ de $\log(a + b)$.

Simplificações na notação do logaritmo

Podemos expressar $(\log n)^k$ como $\log^k n$.

Regras da potenciação

Definição: $b^n = \overbrace{b \times b \times b \times \cdots \times b}^n$

Regras da potenciação

Definição: $b^n = \overbrace{b \times b \times b \times \cdots \times b}^n$

$$1) b^n \times b^m = b^{n+m}$$

Regras da potenciação

Definição: $b^n = \overbrace{b \times b \times b \times \cdots \times b}^n$

$$1) b^n \times b^m = b^{n+m}$$

$$\left(\overbrace{b \times b \times \cdots \times b}^n\right) \times \left(\overbrace{b \times b \times \cdots \times b}^m\right) = \overbrace{b \times b \times \cdots \times b}^{n+m}$$

Regras da potenciação

$$2) b^0 = 1$$

Regras da potenciação

$$2) b^0 = 1$$

$$b^n = b^{0+n}$$

Regras da potenciação

$$2) b^0 = 1$$

$$b^n = b^{0+n} = b^0 \times b^n$$

Regras da potenciação

$$3) b^{-n} = 1/b^n$$

Regras da potenciação

$$3) \ b^{-n} = 1/b^n$$

$$1 = b^0$$

Regras da potenciação

$$3) b^{-n} = 1/b^n$$

$$1 = b^0 = b^{n+(-n)}$$

Regras da potenciação

$$3) b^{-n} = 1/b^n$$

$$1 = b^0 = b^{n+(-n)} = b^n \times b^{-n} \quad (\text{Regra (1): } b^n \times b^m = b^{n+m})$$

Regras da potenciação

$$4) b^{1/2} = \sqrt{b}$$

Regras da potenciação

$$4) b^{1/2} = \sqrt{b}$$

$$b^{1/2} \times b^{1/2} = b^{1/2+1/2} = b$$

Regras da potenciação

$$5) (b^n)^m = b^{n \times m}$$

Regras da potenciação

$$5) (b^n)^m = b^{n \times m}$$

$$\overbrace{(b \times \cdots \times b) \times (b \times \cdots \times b) \times \cdots \times (b \times \cdots \times b)}^m = \overbrace{b \times \cdots \times b}^{n \times m}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$6) \log_b(b^n) = n$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$6) \log_b(b^n) = n$$

$$n = \log_b a$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$6) \log_b(b^n) = n$$

$$\begin{aligned} n &= \log_b a \\ &= \log_b(b^n) \end{aligned}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$7) b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$7) b^{\log_b a} = a$$

$$a = b^n$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$7) b^{\log_b a} = a$$

$$\begin{aligned} a &= b^n \\ &= b^{\log_b a} \end{aligned}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

8) $\log_b 1 = 0$

$$b^0 = 1 \quad (\text{Regra (2)})$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

$$b^{\log_b(n \times m)} = n \times m$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

$$\begin{aligned} b^{\log_b(n \times m)} &= n \times m \\ &= b^{\log_b n} \times b^{\log_b m} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

$$\begin{aligned} b^{\log_b(n \times m)} &= n \times m \\ &= b^{\log_b n} \times b^{\log_b m} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

$$\begin{aligned} b^{\log_b(n \times m)} &= n \times m \\ &= b^{\log_b n} \times b^{\log_b m} \\ &= b^{\log_b n + \log_b m} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (1): } b^n \times b^m = b^{n+m}$$

Regras dos logaritmos

$$9) \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

$$\begin{aligned} b^{\log_b(n \times m)} &= n \times m \\ &= b^{\log_b n} \times b^{\log_b m} \\ &= b^{\log_b n + \log_b m} \end{aligned}$$

Como $b^{\log_b(n \times m)} = b^{\log_b n + \log_b m}$, basta igualar os expoentes.

Regras dos logaritmos

$$10) \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

Regras dos logaritmos

$$10) \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

$$\log_b a^c = \log_b (b^{\log_b a})^c$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

$$10) \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

$$\begin{aligned}\log_b a^c &= \log_b (b^{\log_b a})^c \\ &= \log_b b^{c \cdot \log_b a}\end{aligned}$$

$$\text{Regra (5): } (b^n)^m = b^{n \times m}$$

Regras dos logaritmos

$$10) \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

$$\begin{aligned}\log_b a^c &= \log_b (b^{\log_b a})^c \\ &= \log_b b^{c \cdot \log_b a} \\ &= c \cdot \log_b a\end{aligned}$$

$$\text{Regra (6): } \log_b(b^n) = n$$

Regras dos logaritmos

$$11) \log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n/m)$$

Regras dos logaritmos

$$11) \log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n/m)$$

$$\log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n) + (-1) \log_b(m)$$

Regras dos logaritmos

$$11) \log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n/m)$$

$$\begin{aligned}\log_b(n) - \log_b(m) &= \log_b(n) + (-1) \log_b(m) \\ &= \log_b(n) + \log_b(m^{-1})\end{aligned}$$

$$\text{Regra (10): } \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

Regras dos logaritmos

$$11) \log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n/m)$$

$$\begin{aligned}\log_b(n) - \log_b(m) &= \log_b(n) + (-1) \log_b(m) \\ &= \log_b(n) + \log_b(m^{-1}) \\ &= \log_b(n) + \log_b(1/m)\end{aligned}$$

Regras dos logaritmos

$$11) \log_b(n) - \log_b(m) = \log_b(n/m)$$

$$\begin{aligned}\log_b(n) - \log_b(m) &= \log_b(n) + (-1) \log_b(m) \\ &= \log_b(n) + \log_b(m^{-1}) \\ &= \log_b(n) + \log_b(1/m) \\ &= \log_b(n/m)\end{aligned}$$

$$\text{Regra (9): } \log_b(n \times m) = \log_b(n) + \log_b(m)$$

Regras dos logaritmos

$$12) a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

Regras dos logaritmos

$$12) a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$a^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n}$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b a} = a$$

Regras dos logaritmos

$$12) a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$\begin{aligned} a^{\log_b n} &= (b^{\log_b a})^{\log_b n} \\ &= (b^{\log_b n})^{\log_b a} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (5): } (b^p)^q = b^{p \times q} = (b^q)^p$$

Regras dos logaritmos

$$12) a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$\begin{aligned} a^{\log_b n} &= (b^{\log_b a})^{\log_b n} \\ &= (b^{\log_b n})^{\log_b a} \\ &= n^{\log_b a} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (7): } b^{\log_b n} = n$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$13) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$13) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\frac{\log_c a}{\log_c b} = \frac{\log_c b^n}{\log_c b}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$13) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_c a}{\log_c b} &= \frac{\log_c b^n}{\log_c b} \\ &= \frac{n \cdot \log_c b}{\log_c b} \end{aligned}$$

$$\text{Regra (10): } \log_b(a^c) = c \cdot \log_b a$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$13) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_c a}{\log_c b} &= \frac{\log_c b^n}{\log_c b} \\ &= \frac{n \cdot \log_c b}{\log_c b} \\ &= \frac{n \cdot \cancel{\log_c b}}{\cancel{\log_c b}} \end{aligned}$$

Regras dos logaritmos

Definição: para $a > 0$ e $b > 0$,

$$a = b^n \Leftrightarrow n = \log_b a$$

$$13) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_c a}{\log_c b} &= \frac{\log_c b^n}{\log_c b} \\ &= \frac{n \cdot \log_c b}{\log_c b} \\ &= \frac{n \cdot \cancel{\log_c b}}{\cancel{\log_c b}} = n = \log_b a \end{aligned}$$

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b}$$

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Note que $1/\log_c b$ é constante (não depende n).

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Note que $1/\log_c b$ é constante (não depende n).

Ex.: Passar $\log n$ da base 2 para a base 10.

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Note que $1/\log_c b$ é constante (não depende n).

Ex.: Passar $\log n$ da base 2 para a base 10.

$$\log_2 n = \frac{\log_{10} n}{\log_{10} 2} = \left(\frac{1}{\log_{10} 2} \right) \log_{10} n$$

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Note que $1/\log_c b$ é constante (não depende n).

Ex.: Passar $\log n$ da base 2 para a base 10.

$$\log_2 n = \frac{\log_{10} n}{\log_{10} 2} = \left(\frac{1}{\log_{10} 2} \right) \log_{10} n \approx 3,32 \cdot \log_{10}(n)$$

Mudar a base do log corresponde a multiplicar por constante

Suponha que b e c são constantes, e desejamos passar o $\log_b n$ para a base c .
Pela Regra (13),

$$\log_b n = \frac{\log_c n}{\log_c b} = \left(\frac{1}{\log_c b} \right) \log_c n$$

Note que $1/\log_c b$ é constante (não depende n).

Ex.: Passar $\log n$ da base 2 para a base 10.

$$\log_2 n = \frac{\log_{10} n}{\log_{10} 2} = \left(\frac{1}{\log_{10} 2} \right) \log_{10} n \approx 3,32 \cdot \log_{10}(n)$$

($\sim 3,32$ vezes mais bits que dígitos)

Divisão de logaritmos na mesma base

Quando dividimos dois logaritmos na mesma base, qualquer base fornece o mesmo resultado.

$$\frac{\log_b n}{\log_b m} = \frac{\log_c(n)/\log_c(b)}{\log_c(m)/\log_c(b)}$$

Divisão de logaritmos na mesma base

Quando dividimos dois logaritmos na mesma base, qualquer base fornece o mesmo resultado.

$$\frac{\log_b n}{\log_b m} = \frac{\log_c(n)/\log_c(b)}{\log_c(m)/\log_c(b)} = \frac{\log_c n}{\cancel{\log_c b}} \times \frac{\cancel{\log_c b}}{\log_c m}$$

Divisão de logaritmos na mesma base

Quando dividimos dois logaritmos na mesma base, qualquer base fornece o mesmo resultado.

$$\frac{\log_b n}{\log_b m} = \frac{\log_c(n)/\log_c(b)}{\log_c(m)/\log_c(b)} = \frac{\log_c n}{\cancel{\log_c b}} \times \frac{\cancel{\log_c b}}{\log_c m} = \frac{\log_c n}{\log_c m}$$

Divisão de logaritmos na mesma base

Quando dividimos dois logaritmos na mesma base, qualquer base fornece o mesmo resultado.

$$\frac{\log_b n}{\log_b m} = \frac{\log_c(n)/\log_c(b)}{\log_c(m)/\log_c(b)} = \frac{\log_c n}{\cancel{\log_c b}} \times \frac{\cancel{\log_c b}}{\log_c m} = \frac{\log_c n}{\log_c m}$$

Ex.:

$$\frac{\log_3 16}{\log_3 8} = \frac{\log_2 16}{\log_2 8}$$

Divisão de logaritmos na mesma base

Quando dividimos dois logaritmos na mesma base, qualquer base fornece o mesmo resultado.

$$\frac{\log_b n}{\log_b m} = \frac{\log_c(n)/\log_c(b)}{\log_c(m)/\log_c(b)} = \frac{\log_c n}{\cancel{\log_c b}} \times \frac{\cancel{\log_c b}}{\log_c m} = \frac{\log_c n}{\log_c m}$$

Ex.:

$$\frac{\log_3 16}{\log_3 8} = \frac{\log_2 16}{\log_2 8} = \frac{4}{3}$$